Frage 1

Dienstag, 2. Februar 2021 16:00

Empirische Kennzahlen, empirische Korrelation, Schätzung (60 Punkte)

Bitte erstellen Sie eine handschriftliche Lösung, die Sie unten hochladen. Beantworten Sie zusätzlich die offenen Felder.

Ihnen liegen folgende Monatsrenditen (in %) von zwei Aktien vor:

↓ *Rendite* | *Monat* →	1	2	3	4	5	6
X_1	1,94	2,59	−3,12	−2,89	−3,18	−3,93
X_2	−1,52	−1,73	−0,92	4,65	0,12	−3,05

a) [10 Punkte] Berechnen Sie die empirischen Erwartungswerte ($\bar{x}_1$ und $\bar{x}_2$) für die beiden Merkmale und tragen Sie die Werte in die nachfolgende Tabelle ein!

i	1	2
$\bar{x}_i$	−1,4316	−0,4083

b) [10 Punkte] Berechnen Sie die empirischen Standardabweichungen ($\hat{\sigma}_1$ und $\hat{\sigma}_2$) für die beiden Merkmale und tragen Sie die Werte in die nachfolgende Tabelle ein!

i	1	2
$\hat{\sigma}_i$	2,892	2,6866

c) [18 Punkte] Berechnen Sie die empirische Kovarianz:

Antwort: −1,98

und den empirischen Korrelationskoeffizienten:

Antwort: −0,2548

ok

Runden

1,596678 . . .

≈ 1,5968

1,59673

≈ 1,5967

a) $\bar{x}_1 = -1{,}4316 = \frac{1}{6}(1{,}94 + \ldots - 3{,}93)$

$\bar{x}_2 = -0{,}4083 = \frac{1}{6}(-1{,}52 + \ldots - 3{,}05)$

b) $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{6-1}\left(1{,}94^2 + \ldots + (-3{,}93)^2\right) - \frac{6}{6-1}\cdot(\bar{x}_1)^2$; $\hat{\sigma}_1 = 2{,}892$

$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{6-1}\left((-1{,}52)^2 + \ldots + (-3{,}05)^2\right) - \frac{6}{6-1}(\bar{x}_2)^2$; $\hat{\sigma}_2 = 2{,}6866$

c) $\hat{\sigma}_{12} = \frac{1}{6-1}\left(1{,}94\cdot(-1{,}52) + 2{,}59\cdot(-1{,}73) + \ldots + (-3{,}93)\cdot(-3{,}05)\right) - \frac{6}{6-1}\cdot\bar{x}_1\cdot\bar{x}_2$

$= -1{,}98$

$\hat{\rho}_{12} = \frac{\hat{\sigma}_{12}}{\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2} = \frac{-1{,}98}{2{,}892\cdot 2{,}6866} = \boxed{-0{,}2548}$

Dieser Wert des Korrelationskoeffizienten bedeutet, dass:

1. die beiden Merkmale einen positiven Zusammenhang aufweisen
2. die beiden Merkmale einen negativen Zusammenhang aufweisen
3. die beiden Merkmale einen positiven linearen Zusammenhang aufweisen
4. die beiden Merkmale einen negativen linearen Zusammenhang aufweisen
5. die beiden Merkmale keinen linearen Zusammenhang aufweisen

Nummer der Antwort: 4

Nehmen Sie im Folgenden an, dass die beiden Merkmale normalverteilt sind: $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ und $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

d) [12 Punkte] Führen Sie eine Intervallschätzung (Konfidenzniveau $1-\alpha = 0{,}9$) für den Erwartungswert von X_1 unter der Annahme durch, dass die wahre Standardabweichung σ_1 unbekannt ist und 2,94 beträgt.

→ Variante I: σ – bekannt

$\left[\bar{X} - N_{1-\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ \bar{X} + N_{1-\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

Das benötigte Quantil für das 90%-Konfidenzintervall für μ_1 ist: 1,6449 (siehe die Tabellen unten)

Geben Sie das 90%-Konfidenzintervall an: [−3,406 ; 0,5426]

e) [10 Punkte] Führen Sie eine Intervallschätzung (Konfidenzniveau $1-\alpha = 0{,}9$) für den Erwartungswert von X_2 durch, wenn die wahre Standardabweichung σ_2 unbekannt ist.

Das benötigte Quantil für das 90%-Konfidenzintervall für μ_2 ist: 2,015 (siehe die Tabellen unten)

Geben Sie das 90%-Konfidenzintervall an: [−2,6184 ; 1,8018]

d)

→ Variante I: σ – bekannt

$\left[\bar{X} - N_{1-\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ \bar{X} + N_{1-\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

- $1-\alpha = 0{,}9 \rightarrow \alpha = 0{,}1 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}95$

  ↳ brauche $N_{0{,}95} = 1{,}6449$

- Werte für X_1:

  $\left[\bar{x}_1 - 1{,}6449\cdot\frac{\sigma_1}{\sqrt{6}};\ \bar{x}_1 + 1{,}6449\cdot\frac{\sigma_1}{\sqrt{6}}\right] = \left[-1{,}4316 - 1{,}6449\cdot\frac{2{,}94}{\sqrt{6}};\ -1{,}4316 + 1{,}6449\cdot\frac{2{,}94}{\sqrt{6}}\right] = [-3{,}406;\ 0{,}5426]$

Einige Quantile der Standardnormalverteilung:

p	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
N_p	1,2816	1,6449	1,96	2,3263	2,5758

Einige Quantile der t-Verteilung mit n Freiheitsgraden:

n ↓ p →	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
5	1,4759	2,015	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,998	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,306	2,8965	3,3554

e) → Variante II: σ – unbekannt

$\left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}};\ \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$

- $1-\alpha = 0{,}9 \rightarrow \alpha = 0{,}1 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}95$

$n \downarrow p \rightarrow$	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995
5	1,4759	2,015	2,5706	3,3649	4,0321
6	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074
7	1,4149	1,8946	2,3646	2,998	3,4995
8	1,3968	1,8595	2,306	2,8965	3,3554
9	1,383	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498
10	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693

$$\left[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$$

- $1-\alpha = 0{,}9 \rightarrow \alpha = 0{,}1 \rightarrow 1-\alpha/2 = 0{,}95$
- $n = 6 \rightarrow n-1 = 5$ Freiheitsgrade für die t-Verteilung

- Brauche $t_{0{,}95}(5) = 2{,}015$
- Werte für X_2:

$$\left[\bar{x}_2 - 2{,}015 \cdot \frac{\hat{\sigma}_2}{\sqrt{6}} ; \bar{x}_2 + 2{,}015 \cdot \frac{\hat{\sigma}_2}{\sqrt{6}}\right] = \left[-0{,}4083 - 2{,}015 \cdot \frac{2{,}6866}{\sqrt{6}} ; -0{,}4083 + 2{,}015 \cdot \frac{2{,}6866}{\sqrt{6}}\right]$$

$$= [-2{,}6184 ; 1{,}8018]$$

Laden Sie Ihre handgeschriebene Lösung für die Aufgabe hoch. Dies können PDF-Dateien, Screenshots, Fotos, ... sein.

Dateien

Bewegen Sie Dateien in dieses Feld (Drag-and-drop)